Recetas y procesos de producción de la planta

1. Objetivo y alcance

En este documento reunimos en uno solo todas las recetas que el equipo había escrito por separado para la planta de Lácteos Altos de Teusacá. El objetivo es que quede descrito, para cada producto, qué materias primas se usan y en qué cantidad por lote, qué etapas se siguen, con qué equipo y con qué parámetros, cuáles son los controles que no se pueden saltar y qué debe cumplir el producto terminado.

Las recetas describen la empresa base, es decir, la planta tal como opera hoy según el acta del 9 de octubre: 150.000 L/día de leche cruda repartidos en tres líneas. No incluyen la propuesta de automatización. Todas las cantidades son valores de diseño del grupo y quedan fijas para el proyecto; como la empresa es un caso de estudio, no hay proveedores reales con quienes confirmarlas, así que en cada caso escogimos un valor típico de la bibliografía.

1.1 Documentos que se contrastaron

Documento	Fecha	Qué aporta
Recetas básicas de la planta, v1.0 (PDF)	10/10/2026	Reparto de 150.000 L/día, fórmulas por lote de quesos y leche UHT, tiempos del modelo de Tecnomatix y puntos críticos de toda la planta
Recetas maestras de la línea de yogures, v1.7 (PDF)	09/10/2026	Recetas maestras completas de yogur con fresa, natural y griego; tronco común, CIP y plan HACCP de la línea
Recetas de leche entera, leche descremada y leche saborizada de chocolate (Drive)	10/10/2026	Requisitos del Decreto 616 de 2006 para la leche cruda y la leche de consumo; formulación de la leche con chocolate
Receta de quesillo (Drive)	10/10/2026	Proceso de quesillo de pasta hilada, límites de cloruro de calcio y sal de la Resolución 2310 de 1986, criterios microbiológicos
Receta de queso mozzarella (Drive)	29/09/2026	Primera receta de mozzarella: cuajo por IMCU, cloruro de calcio, salmuera y temperaturas de hilado
Recetas de yogur de fresa y de kéfir (Drive)	29/09/2026	Primeras recetas; la de yogur quedó reemplazada por la v1.7 y el kéfir salió del alcance con el acta del 9 de octubre
Modelo ISA-88 de la planta y análisis de procesos (Drive)	Septiembre 2026	Códigos de unidades del modelo físico ISA-88 del grupo y descripción general de los procesos

La versión 1.0 de las recetas básicas menciona unas recetas de yogur v1.8 que no están en la carpeta del proyecto. Por eso la línea de yogures se tomó de la versión 1.7; las cantidades por lote que resume la v1.0 (13.092, 10.677 y 3.242 kg) son las mismas de la v1.7.

1.2 Criterios para resolver las diferencias

Cuando dos documentos no coincidían usamos este orden: primero la norma colombiana vigente (Decreto 616 de 2006, Resolución 2310 de 1986 y Resolución 1407 de 2022); después el acta del 9 de octubre y las recetas básicas v1.0, porque son las más recientes y son las que alimentan el modelo de Tecnomatix; después la receta v1.7 de yogures; y por último las recetas de Drive y la bibliografía técnica. Para los códigos de los equipos se conservó la numeración ISA-88 del grupo (U + área + celda + número), que es la que usan el P&ID y el documento de ISA-95.

1.3 Diferencias encontradas y decisión tomada

Tema	Lo que decían los documentos	Decisión	Motivo
Tratamiento de la línea de leche	Recetas de Drive: leche pasteurizada HTST con la UHT como alternativa. Recetas v1.0: las tres leches en UHT	Las tres leches (entera, descremada y chocolate) son UHT y se envasan en caja aséptica de 1 L	Es la decisión más reciente del grupo; el Decreto 616 permite la UAT a 135 – 150 °C por 2 – 4 s y los requisitos de leche cruda de Drive se mantienen
Códigos de equipos de quesos y leche	v1.0 usa Q201 – Q411 y L201 – L411	Se usan U221 – U224, U321 y U414 para quesos; U231 – U233, U331 y U413 para leche (tabla 1.4)	Mantener una sola numeración ISA-88 en recetas, P&ID e ISA-95
Tinas de queso	ISA-88 y P&ID anterior: tinas de 5.000 L. v1.0: tres tinas de 10.000 L	Tres tinas de 10.000 L (U221A/B/C)	El lote de queso es de 10.000 L; con 3,5 h por lote las tres tinas quedan al 24 % de uso
Temperatura de coagulación	Mozzarella Drive 35 °C; quesillo Drive 38 – 40 °C; v1.0 32 – 35 °C	32 – 35 °C para los tres quesos	El valor de 38 – 40 °C viene de una ficha argentina de un quesillo distinto; 32 – 35 °C es el rango de la bibliografía para pasta hilada con cuajo

Tema	Lo que decían los documentos	Decisión	Motivo
Salmuera	Mozzarella Drive 16 %; v1.0 20 % (18 – 22 %)	20 % de NaCl (18 – 22 %) a 8 – 12 °C	Con 16 % la salmuera es más susceptible a contaminación y el salado es más lento; la sal final queda bajo el 4 % de la Resolución 2310
Hilado	Mozzarella Drive 66 °C × 5 min y 77 °C × 1 min (manual); quesillo Drive agua 80 – 85 °C; v1.0 agua 75 – 85 °C, pasta 58 – 62 °C	Hiladora de tornillos con agua a 75 – 85 °C y pasta a 58 – 62 °C	La planta tiene hiladora continua; las temperaturas de Drive son de hilado manual a escala de laboratorio
Grasa en extracto seco de QM y QQ	v1.0: mínimo 40 %	Mínimo 45 % (clase graso)	La Resolución 2310 (art. 45) no tiene clase con límite de 40 %: con 40 – 45 % el queso sería semigraso. El diseño da 50 – 58 %
Leche con chocolate	Drive: cacao 1,5 %, dispersión a 70 – 75 °C. v1.0: cacao 1,2 %, dispersión a 60 – 65 °C	Cacao 1,2 % y dispersión a 60 – 65 °C; la carragenina termina de disolverse en el calentamiento de la UHT	Fórmula más reciente; 1,2 % está dentro del rango de 0,8 – 1,5 % de la referencia de Drive
Envases de leche con chocolate	v1.0: 10.250 kg ≈ 9.950 L y 9.950 envases por lote	≈ 9.720 L y ≈ 9.520 envases por lote	Con azúcar y cacao la densidad es ≈ 1,055 kg/L (ficha ICBF FT-13: 1,045 – 1,070) y se aplica la misma merma de 2 % que a las otras leches
Silos de quesos y de leche UHT	v1.0: un silo U124 y un silo U125	U124A/B (2 × 25.000 L) y U125A/B (2 × 25.000 L)	Cada queso y cada leche usa una grasa distinta: un silo se llena con la consigna del siguiente producto mientras el otro alimenta la línea

Tema	Lo que decían los documentos	Decisión	Motivo
Homogeneización en el pasteurizador U122	P&ID anterior: homogeneizador en U122 para la leche entera pasteurizada	Se retira; la leche UHT se homogeniza en la planta UHT y el yogur en U202	La leche de queso no se homogeniza y ya no hay leche pasteurizada de consumo
Acopio diario	Acta: 150.000 L/día. Programa semanal de 91 lotes: ≈ 151.700 L/día	Se mantiene el programa de 91 lotes y se registra la diferencia de 1,1 %	Es la cifra del modelo de Tecnomatix; la diferencia cabe en la variación diaria del acopio
Recepción	v1.7: 300.000 L/día y tres tanques de leche cruda	150.000 L/día, 8 cisternas y dos tanques de 60.000 L	Acta del 9 de octubre

1.4 Equipos y códigos

Código	Equipo	Código en la v1.0	Capacidad
U111/U112	Bahías de descarga con filtro dúplex, caudalímetro y enfriador de placas	U111/U112	30 – 40 m³/h cada una
U113/U114	Tanques de leche cruda con agitador	U113/U114	2 × 60.000 L
U121	Separadora-clarificadora con estandarización de grasa en línea	U121	20.000 L/h
U122	Pasteurizador HTST de placas con regeneración y válvula de desvío	U122	20.000 L/h
U123A/B/C	Silos de leche para yogur (entera A/B, descremada C)	U123A/B/C	2 × 40.000 L y 25.000 L
U124A/B	Silos de leche para quesos	U124	2 × 25.000 L
U125A/B	Silos de leche para UHT (A entera, B descremada)	U125	2 × 25.000 L
U126/U127	Pasteurizador de crema y tanque de crema pasteurizada	U126	1.000 L
U201 – U218	Línea de yogures (formulación, tratamiento, fermentadores, pulmones, separador)	U201 – U218	Ver capítulo 3
U221A/B/C	Tinas queseras de doble pared con liras	Q201 – Q203	3 × 10.000 L

Código	Equipo	Código en la v1.0	Capacidad
U222	Banda de drenaje y acidificación de la cuajada	Banda hacia la hiladora	≈ 1.300 kg de cuajada
U223	Hiladora-moldeadora de tornillos	Q301	1.000 – 1.300 kg/h
U224	Canal de enfriamiento y piscinas de salmuera	Q302	Un día de producción
U231	Tanque de mezcla con tolva y mezclador de alto cizallamiento	L201	12.000 L
U232	Planta UHT indirecta (placas y tubos) con homogeneizador aséptico	L202	10.000 L/h
U233	Tanque aséptico con aire estéril	L203	20.000 L
U311/U312/ U313	Llenadoras de vasos, botellas y potes de yogur	U311/U312/U313	Ver capítulo 3
U321	Empacadora al vacío (termoformadora) de quesos con detector de metales	Q311	≈ 1.100 kg/h
U331	Envasadora aséptica de cajas de 1 L	L311	≈ 7.000 envases/h
U341/U342	Paletizado manual y envolvedora de estibas	U341/U342, Q341, L341	2 operarios por línea
U411	Cámara fría de yogures	U411	2 – 4 °C
U412	Muelle de despacho	–	–
U413	Bodega de leche UHT a temperatura ambiente	L411	–
U414	Cámara fría de quesos	Q411	2 – 4 °C
U901/U905	Estación CIP central y manejo de suero	–	–

1.5 Producción diaria

Línea	Productos	Leche por día	Lotes por semana	Producto por día
Yogures	Fresa (YF), natural (YN) y griego (YG)	≈ 58.300 L	35 (13 YN, 9 YG, 13 YF)	56.400 kg en vasos, botellas y potes
Quesos	Mozzarella (QM), quesillo (QQ) y doble crema (QD)	50.000 L	30 (10 de cada uno)	≈ 5.730 kg empacados al vacío

Línea	Productos	Leche por día	Lotes por semana	Producto por día
Leche UHT	Entera (LE), descremada (LD) y con chocolate (LC)	≈ 43.300 L	26 (14 LE, 6 LD, 6 LC)	≈ 42.200 cajas de 1 L

La planta trabaja 6 días por semana. Todos los lotes son de 10.000 L de leche estandarizada. El tronco común (recepción, separación y pasteurización) trabaja en continuo y llena los silos de cada línea; las líneas toman la leche por lotes.

2. Tronco común: recepción, estandarización y pasteurización

Todas las líneas comparten la recepción, la separadora, el pasteurizador y la estación CIP. Cada línea toma la leche de su propio silo, ya estandarizada con la grasa que pide su receta. En el estado actual, el tronco común y el CIP cuentan con un PLC (PLC-100) y un SCADA básico en la sala de control con historiador local para caudales, niveles y temperaturas, mientras que la estandarización y las liberaciones de calidad se manejan con muestras al laboratorio.

2.1 Recepción y aceptación de la leche cruda (U111/U112)

Llegan unas 8 cisternas de 20.000 L por día, en dos tandas después de los ordeños de la mañana y de la tarde. Antes de descargar, el laboratorio toma una muestra de cada compartimiento y hace las pruebas de la tabla. Si una prueba no cumple, la cisterna no se descarga.

Prueba	Requisito	Fuente
Temperatura	4 ± 2 °C; hasta 10 °C si viene de un centro de acopio	Decreto 616 de 2006
Aspecto, color y olor	Propios de la leche, sin grumos ni olores extraños	Decreto 616 de 2006
Prueba de alcohol	Estable al 68 % m/m (75 % v/v); al 78 % v/v para la leche que va a UHT (silos U125A/B)	Decreto 616 de 2006
Acidez titulable	0,13 – 0,17 % como ácido láctico	Decreto 616 de 2006
Densidad a 15 °C	1,030 – 1,033 g/mL	Decreto 616 de 2006
Índice crioscópico	−0,530 a −0,510 °C (más cerca de 0 indica agua añadida)	Decreto 616 de 2006
Residuos de antibióticos	Negativo (betalactámicos y tetraciclinas con kit rápido)	Decreto 616 de 2006; PCC-1
Grasa, proteína y sólidos no grasos	Mínimo 3,0 %, 2,9 % y 8,3 %; extracto seco total mínimo 11,3 %	Decreto 616 de 2006; pago por calidad, Res. 0017 de 2012

Prueba	Requisito	Fuente
Recuento total y células somáticas	Muestra para laboratorio; especificación interna ≤ 100.000 UFC/mL y ≤ 400.000 células/mL	Recetas v1.7 (valor interno)
Contaminantes	Plomo ≤ 0,02 mg/kg; aflatoxina M1 ≤ 0,0005 mg/kg (muestreo por proveedor)	Fichas técnicas del ICBF

Una vez aceptada, la leche se descarga a 30 – 40 m³/h por el filtro dúplex y el caudalímetro (el volumen de FQI-1101 se registra en el SCADA y queda en el historiador de la sala de control), se enfría en el intercambiador de placas a 4 °C o menos y pasa a los tanques U113 o U114. Las cisternas se lavan en la bahía después de cada descarga.

2.2 Leche cruda en tanque (U113/U114)

La leche cruda se guarda a 4 °C o menos, con agitación, por máximo 24 h. Con 150.000 L/día bastan los dos tanques de 60.000 L, porque el pasteurizador va sacando leche a 20.000 L/h mientras llegan las cisternas; el pico de un día normal está alrededor de 7.500 L por encima de lo que sale. Si por una falla la leche va a esperar más de 24 h, se termiza a 63 – 65 °C por 15 s antes de cumplir ese tiempo. Cada tanque se lava con CIP cada vez que se vacía.

2.3 Clarificación, descremado y estandarización (U121)

La leche se precalienta en la sección de regeneración del pasteurizador hasta 55 °C (50 – 60 °C) y pasa por la separadora-clarificadora U121, que retira impurezas y separa la crema. La estandarización se hace en línea: la separadora devuelve a la leche la crema necesaria para la grasa del silo destino y la crema sobrante (alrededor de 40 %) va al pasteurizador de crema U126. El operador cambia la consigna de grasa según el silo que se está llenando y la verifica con una muestra por lote.

Silo destino	Uso	Consigna de grasa
U123A/B	Yogur con fresa y natural	3,50 % ± 0,03
U123C	Yogur griego	≤ 0,05 %
U124A/B	Mozzarella / quesillo / doble crema	3,0 % / 3,2 % / 3,6 % (la doble crema se completa con crema en la tina)
U125A	Leche entera UHT y base de la leche con chocolate	3,0 % (mínimo legal 3,0 % m/v)
U125B	Leche descremada UHT	0,3 % (rango legal 0,1 – 0,5 %)

2.4 Pasteurización HTST de la leche (U122)

El pasteurizador de placas U122 trabaja a 20.000 L/h. La leche se calienta a 75 °C (temperatura de diseño) y se mantiene 15 s en el tubo de retención; el límite legal es 72 – 76 °C por 15 – 17 s (Decreto 616 de 2006). Si la temperatura a la salida de la retención baja de 72 °C, la válvula de desvío devuelve la leche al tanque de balance (PCC-2). La temperatura queda en el registrador del

equipo (cuyas cartas se guardan 6 meses) y además el PLC de U122 envía por Ethernet las temperaturas, el desvío y el registro TRC-1212 al SCADA de la sala de control, donde se guardan en el historiador. En la sección de regeneración el lado de leche pasteurizada debe tener mayor presión que el de leche cruda, para que una fuga no contamine el producto. Después la leche se enfría a 4 °C o menos y va a los silos.

Con 150.000 L/día el pasteurizador trabaja cerca de 10,8 h al día contando arranques y dos lavados CIP. Cada lote que llega a un silo se libera con las pruebas de fosfatasa (negativa) y peroxidasa (positiva).

2.5 Silos de leche pasteurizada y crema

Los silos guardan la leche a 2 – 4 °C por máximo 24 h; sus niveles y temperaturas se transmiten por 4 – 20 mA al PLC-100 y se monitorean en el SCADA con alarmas. Los silos A y B de cada línea trabajan en alternancia: uno recibe leche del pasteurizador con la consigna del siguiente producto y el otro alimenta la línea. Se lavan con CIP cada vez que se vacían.

La crema al 40 % se pasteuriza en U126 a 85 °C por 15 s (límite 80 °C por 15 s, PCC-3; su PLC envía la temperatura y el desvío al SCADA por Ethernet), porque una parte se añade al yogur griego después de la fermentación y a la leche del queso doble crema. Se guarda en el tanque U127 a 4 °C o menos por máximo 24 h (con nivel y temperatura en el SCADA). Por día se usan unos 230 kg en el griego y unos 270 L en la doble crema; la crema sobrante se vende refrigerada a granel. La crema se libera con fosfatasa negativa.

3. Línea de yogures

La línea de yogures procesa unos 58.300 L/día en 5 a 6 lotes. El orden dentro de la semana es siempre natural, griego y fresa, para que ningún producto sin azúcar reciba arrastre de azúcar o de fruta. El cuello de botella es la llenadora de vasos U311, que trabaja al 85 % del día.

3.1 Equipos

Unidad	Equipo	Capacidad
U201	Tanque de formulación con mezclador de polvos al vacío, báscula y calentamiento en línea EM-2014	12.000 L
U202	Módulo térmico: desaireador, homogeneizador de dos etapas, calentamiento con retención de 5 min y enfriador	10 m³/h, hasta 250 bar
U211 – U213, U218	Fermentadores aislados con camisa y agitador lento	4 × 12.000 L
U215	Bomba de lóbulos, texturizador y enfriador de placas de canal ancho	10 m³/h, salida a 20 °C
U216	Separador centrífugo de boquillas para el griego, con enfriador tubular	7.000 L/h
U214A/B	Tanques pulmón: A para fresa, B para natural; dosificador de fruta EM-2141	2 × 12.000 L

Unidad	Equipo	Capacidad
U217A/B	Pulmones de griego con agitador de ancla	2 × 4.000 L
U311	Llenadora-selladora de vasos preformados	12.000 vasos/h de 150 g; 10.000/h de 200 g
U312	Llenadora-taponadora de botellas con sello de inducción	4.000/h de 1000 g; 2.500/h de 1750 g
U313	Llenadora de potes con dosificador de pistón	6.000/h de 150 g; 2.400/h de 500 g

3.2 Yogur con trozos de fresa (YF)

Denominación: yogur entero con dulce, con fresa (Resolución 2310 de 1986, art. 21). Presentaciones: vaso de 150 g y botellas de 1000 g y 1750 g.

Materia prima	Especificación	kg por lote	%
Leche entera estandarizada (U123A/B)	3,50 % grasa; 3,10 % proteína; 8,61 % SNG	10.320	78,8
Leche en polvo descremada	34 % proteína	444	3,4
Azúcar (sacarosa)	Refinada, grado alimentario	626,5	4,8
Preparado de fresa en trozos	≈ 50 % fresa en trozos de 8 – 10 mm, ≈ 35 % sacarosa y fibra de cítricos; pH 3,4 – 3,8; pasteurizado en bolsa aséptica	1.702	13,0
Cultivo DVS	S. thermophilus + L. delbrueckii subsp. bulgaricus; 4 U por cada 100 L de leche	400 U	–
Producto		13.092	100,0

No se añaden estabilizantes, gelificantes ni emulsificantes: la Resolución 2310 (art. 19) solo los permite en la leche fermentada de larga vida. La textura la dan los sólidos lácteos de la base (11,5 % de SNG) y el tratamiento a 92 °C. El preparado de fruta entra después del último tratamiento térmico, por eso tiene su propio control (PCC-6).

Etapa	Fase	Valor de receta y tolerancia
Formulación (U201)	Cargar leche desde U123A/B	10.320 kg ± 0,5 %
	Dosificar leche en polvo y azúcar al mezclador de vacío	444 + 626,5 kg ± 1 %
	Dispersar e hidratar	50 °C por 20 min
Tratamiento (U202)	Desairear	68 °C, vacío del fabricante
	Homogeneizar en dos etapas	200 + 50 bar a 65 – 70 °C

Etapa	Fase	Valor de receta y tolerancia
	Tratar térmicamente	92 °C por 5 min; si baja de 90 °C se desvía (PCC-4)
	Enfriar a temperatura de inoculación	43 ± 0,5 °C
Fermentación (U211 – U218)	Inocular al iniciar el llenado y agitar	10 min a 15 – 20 rpm; el lote del cultivo se anota en la planilla
	Incubar sin agitación	43 °C por ≈ 5,25 h (4,75 – 6,25 h)
	Cortar la fermentación	pH 4,50; alarma si pasan más de 6,5 h
Ruptura y enfriamiento (U215)	Romper el coágulo	5 – 10 min a ≈ 20 rpm, sin incorporar aire
	Enfriar en placas	20 °C (15 – 22 °C); vaciado del fermentador en ≈ 1,1 h
Pulmón (U214A)	Mantener hasta el llenado	18 – 22 °C por máximo 8 h
Saborizado (EM-2141)	Dosificar el preparado de fresa en línea	13,0 % ± 0,5 %
Envasado (U311/U312)	Llenar, sellar y codificar	Llenado a 18 – 22 °C; detector de metales antes de la llenadora (PCC-5)
Cámara (U411)	Enfriar y madurar	Producto a 6 °C o menos en 12 h; reposo mínimo de 12 h a 2 – 4 °C antes de despachar

Parámetro	Diseño	Requisito	Norma
Grasa láctea	2,79 %	≥ 2,5 % (entero)	Res. 2310/1986, art. 13
Proteína láctea	3,60 %	≥ 2,7 %	Codex CXS 243-2003
Sólidos lácteos no grasos	10,0 %	≥ 7,0 %	Res. 2310/1986
Acidez titulable	0,86 %; liberación ≥ 0,75 %	0,70 – 1,50 %	Res. 2310/1986, art. 13
pH de liberación	4,2 – 4,5	–	Tetra Pak
Fruta neta	6,5 %	≥ 3 %	Res. 2310/1986, art. 20
Cultivo viable al vencimiento	≥ 10^7 UFC/g	≥ 10^7 UFC/g	Codex CXS 243-2003
Vida útil	30 días a 2 – 6 °C	Acidez ≤ 1,50 % al vencimiento	Protocolo de vida útil

3.3 Yogur natural (YN)

Denominación: yogur entero sin dulce (nombre comercial natural). Presentaciones: vaso de 200 g y botella de 1000 g. Es el primer producto de la campaña.

Materia prima	Especificación	kg por lote	%
Leche entera estandarizada (U123A/B)	3,50 % grasa; 3,10 % proteína; 8,61 % SNG	10.320	96,7
Leche en polvo descremada	34 % proteína	357	3,3
Cultivo DVS suave	S. thermophilus + L. bulgaricus de baja postacidificación	400 U	–
Producto		10.677	100,0

El procedimiento es el mismo del YF con estas diferencias: no lleva azúcar ni fruta; el corte es a pH 4,50 en unas 5,0 h (4,5 – 6,0 h); el yogur va al pulmón U214B y el dosificador de fruta queda aislado con válvulas para que no pase fruta al producto. Especificación de diseño: grasa 3,42 %, proteína 4,14 %, acidez 0,85 – 1,05 % con liberación ≥ 0,75 %, pH 4,2 – 4,5 y vida útil de 30 días. No lleva sellos frontales porque no se le añade sal, azúcar ni grasa (Resolución 810 de 2021 modificada por la 2492 de 2022).

3.4 Yogur griego (YG)

Denominación: yogurt griego natural semidescremado, concentrado por separación del suero. En el Codex es una leche fermentada concentrada (proteína ≥ 5,6 %). Se hace concentrando un yogur de leche descremada en el separador de boquillas U216, que retira el suero ácido, y luego se le devuelve grasa con crema pasteurizada. Presentaciones: vaso de 150 g y pote de 500 g.

Corriente	kg por lote	Grasa	Proteína	Destino
Leche descremada (U123C), 10.000 L	10.350	0,05 %	3,21 %	Formulación, sin fortificar
Cultivo DVS de pH estable	400 U	–	–	Fermentador
Concentrado del separador U216	3.087	0,10 %	9,60 %	Restitución de grasa
Suero ácido (pH 4,4 – 4,6)	7.263	0,03 %	0,5 %	U905
Crema pasteurizada al 40 % (U127)	155	40 %	1,9 %	Dosificada en línea
Yogur griego	3.242	2,00 %	9,23 %	U217A o B, luego U313

Etapa	Fase	Valor de receta y tolerancia
Formulación (U201)	Cargar leche desde U123C	10.350 kg, sin leche en polvo

Etapa	Fase	Valor de receta y tolerancia
Tratamiento (U202)	Homogeneizar y tratar	Homogeneización opcional a 100 bar; 92 °C por 5 min (PCC-4); enfriar a 43 °C
Fermentación	Incubar	43 °C por ≈ 5,5 h (5,0 – 6,5 h); corte a pH 4,55
Separación (U216)	Agitar y separar	Agitación lenta 10 – 15 min; alimentación a 40 – 42 °C y 7.000 L/h (≈ 1,4 h); proteína del concentrado 9,6 ± 0,2 %
	Enfriar el concentrado	10 – 12 °C de inmediato en el enfriador tubular
	Restituir grasa	155 kg de crema por lote, ± 0,1 % de grasa; solo crema de un lote liberado (PCC-3)
Pulmón (U217A/B)	Mantener, un pulmón por lote	≤ 12 °C por máximo 12 h
Envasado (U313)	Llenar	Llenado a 10 – 12 °C, ≈ 3,2 h por lote
Cámara (U411)	Madurar	6 °C o menos en 12 h; reposo de 12 h a 2 – 4 °C

Especificación de diseño: proteína 9,23 % (mínimo 5,6 %), grasa 2,00 % (semidescremado, mínimo 1,5 %), acidez de liberación ≤ 1,20 % y ≤ 1,50 % al vencimiento, pH 4,3 – 4,6 y vida útil de 21 días a 2 – 6 °C. Por cada kg de griego se usan 3,19 kg de leche descremada y salen 2,24 kg de suero ácido; la referencia de la industria es cerca de 3 kg de leche por kg de griego. El suero ácido (≈ 10.900 kg/día) no se vierte: se recibe en U905 para venta o alimentación animal.

3.5 Envasado de yogur

Referencia	Envase	Llenadora	Velocidad	Unidades por día	Unidades por caja
YF150	Vaso de PP con foil termosellado	U311	12.000/h	85.098	24
YF1000	Botella de PEAD con sello de inducción	U312	4.000/h	9.928	12
YF1750	Botella de PEAD con asa	U312	2.500/h	3.242	6
YN200	Vaso de PP con foil termosellado	U311	10.000/h	46.268	24
YN1000	Botella de PEAD con sello de inducción	U312	4.000/h	13.881	12
YG150	Vaso de PP con foil y sobretapa	U313	6.000/h	19.449	24

Referencia	Envase	Llenadora	Velocidad	Unidades por día	Unidades por caja
YG500	Pote de PP con foil y sobretapa	U313	2.400/h	3.890	12

En cada llenadora se controla el peso neto con báscula (Resolución SIC 32209 de 2020), la temperatura de la mordaza de sellado (180 – 220 °C según el foil) y la codificación de lote y vencimiento. El detector de metales va en la tubería antes de cada llenadora, porque el foil de aluminio impide detectar metales no ferrosos después de sellar. Las cajas se arman a la salida de cada llenadora y se paletizan a mano.

4. Línea de quesos

La línea hace tres quesos de pasta hilada que comparten las mismas máquinas: mozzarella, quesillo y doble crema. La diferencia entre ellos está en la grasa de la leche, en el cultivo, en el pH al que se hila la cuajada y en la forma de salar. Cada lote es de 10.000 L de leche pasteurizada de los silos U124A/B. El orden en el día es mozzarella, quesillo y doble crema, de menor a mayor grasa.

En un queso de pasta hilada la cuajada se acidifica hasta que pierde parte del calcio de la caseína; en ese punto, al calentarla en agua caliente, la masa se vuelve plástica y se puede estirar en fibras. Si el pH está muy alto la masa queda grumosa y no estira; si está muy bajo las fibras se rompen y la masa suelta grasa. Por eso el pH de hilado es el parámetro que más se vigila en esta línea.

4.1 Productos

Queso	Grasa de la leche	Rendimiento	Queso por lote	Presentaciones
QM Mozzarella	3,0 %	10,0 L/kg	1.000 kg	Bloque de 2,5 kg y barra de 1 kg
QQ Quesillo	3,2 %	9,0 L/kg	1.110 kg	Bloque de 500 g y de 1 kg
QD Doble crema	4,2 % (leche y crema)	7,5 L/kg	1.330 kg	Bloque de 500 g y de 2,5 kg

Sobre la mozzarella, no es obligatorio venderla en líquido. La que se empaca sumergida en suero o salmuera es la mozzarella fresca de alta humedad (por encima de 52 %, en bolitas), que se dañaría sin ese líquido. La de este proyecto es de baja humedad (45 – 52 %), en bloque y en barra, pensada para pizzerías y restaurantes que la rallan o la tajan; ese tipo se empaca al vacío, que es como la venden la mayoría de marcas en Colombia, y por eso dura 45 días.

4.2 Fórmula por lote (10.000 L de leche estandarizada)

Insumo	Mozzarella QM	Quesillo QQ	Doble crema QD	Función
Leche pasteurizada (U124A/B)	10.000 L al 3,0 %	10.000 L al 3,2 %	9.840 L al 3,6 % + 160 L de crema al 40 % de U127	Base

Insumo	Mozzarella QM	Quesillo QQ	Doble crema QD	Función
Cloruro de calcio (solución al 40 % m/v)	5 L (2,0 kg de $CaCl_2$)	5 L	5 L	Repone el calcio que se pierde al pasteurizar y da firmeza al coágulo
Cultivo DVS	Termófilo (S. thermophilus + L. delbrueckii subsp. bulgaricus): 200 U por lote (2 U por cada 100 L)	Mesófilo (Lactococcus lactis subsp. lactis y cremoris): 100 U por lote (1 U por cada 100 L)	Mesófilo, igual al del quesillo: 100 U por lote	Acidifica la cuajada hasta el pH de hilado
Cuajo de quimosina (≈ 200 IMCU/mL)	2,0 L	2,0 L	2,2 L	Coagula la leche en 30 – 40 min
Sal	Salmuera al 20 % por 8 h	1,5 % en el hilado y salmuera corta de 1 h	1,2 % en el hilado, sin salmuera	Sabor, conservación y firmeza
Suero dulce	≈ 9.000 kg	≈ 8.900 kg	≈ 8.700 kg	Subproducto, va a U905

Comprobaciones de la fórmula. Los 2,0 kg de cloruro de calcio equivalen a unos 194 mg por kg de leche, por debajo del máximo de 200 mg/kg de la Resolución 2310 (art. 46). Con cuajo de 200 IMCU/mL, 2,0 L dan unos 40 IMCU por litro de leche (44 IMCU/L en la doble crema, que lleva más grasa y un poco más de cuajo); la primera receta de mozzarella usaba 50 IMCU/L y la dejamos en 40 para que el coágulo no quede tan firme antes del corte. La grasa de la doble crema sale de (9.840 × 3,6 % + 160 × 40 %) / 10.000 = 4,2 %. La diferencia entre la leche que entra y la suma de queso y suero corresponde a los sólidos y la grasa que quedan en el agua de hilado y a las mermas.

4.3 Procedimiento

Fase	Equipo	Parámetros	Tiempo por lote
Llenar y atemperar	Tina U221A/B/C	Leche de U124A/B atemperada a 32 – 35 °C en el intercambiador; para QD se añade la crema de U127 al llenar	Incluido en la tina
Madurar	Tina	Agregar el cloruro de calcio y el cultivo; maduración de 20 – 30 min con agitación lenta	Incluido en la tina
Coagular	Tina	Agregar el cuajo diluido en agua; reposo sin agitación 30 – 40 min hasta corte limpio	Incluido en la tina

Fase	Equipo	Parámetros	Tiempo por lote
Cortar	Tina con liras	Cubos de 1 – 1,5 cm; reposo de 5 min para que suelte suero	Incluido en la tina
Cocinar y desuerar	Tina	Calentar por la camisa hasta 40 – 42 °C con agitación (QD en el límite inferior para retener más humedad); retirar ≈ 85 % del suero	Tina: 3,0 h + CIP 0,5 h
Acidificar la cuajada	Banda U222	Cuajada en banda a 35 – 38 °C hasta pH 5,1 – 5,3 (QM) o 5,2 – 5,3 (QQ y QD); se confirma con una prueba de estiramiento en agua caliente	≈ 2 – 3 h
Hilar y moldear	Hiladora U223	Agua de hilado a 75 – 85 °C; pasta a la salida 58 – 62 °C; en QQ y QD la sal se agrega en la hiladora; moldeo en bloques y barras	1,0 h (0,5 h al cambiar de queso)
Enfriar y salar	Canal y salmuera U224	Canal de agua fría a 4 – 10 °C; salmuera al 20 % (18 – 22 %) de NaCl a 8 – 12 °C: QM 8 h, QQ 1 h; QD solo se enfría en agua	8,0 h (QM)
Empacar	Empacadora U321	Detector de metales antes de la empacadora (PCC-7); vacío y sellado; etiqueta con lote, fecha y vencimiento	1,2 h
Almacenar	Cámara U414	2 – 4 °C, reposo de 12 h antes del despacho; transporte refrigerado a 2 – 6 °C	12 h

La salmuera se controla una vez por turno: concentración con densímetro, temperatura y pH. Una vez por semana se filtra y se pasteuriza, y se repone la sal que se llevan los quesos. Como en la v1.0, se maneja como punto de control (PC-Q) y no como PCC, porque se controla con el programa de saneamiento; aun así se vigila de cerca porque Listeria puede sobrevivir en salmueras mal mantenidas. El suero dulce se enfría y se guarda en U905; no se vierte sin tratar por su carga orgánica, y se vende para alimentación animal.

4.4 Especificación del producto

Queso	Humedad	Grasa en extracto seco	pH	Clase (Res. 2310)	Vida útil a 2 – 4 °C
Mozzarella QM	45 – 52 %	≥ 45 % (diseño ≈ 50 %)	5,1 – 5,4	Semiduro, graso	45 días al vacío
Quesillo QQ	50 – 56 %	≥ 45 % (diseño ≈ 53 %)	5,2 – 5,5	Semiduro a semiblando, graso	25 días al vacío

Queso	Humedad	Grasa en extracto seco	pH	Clase (Res. 2310)	Vida útil a 2 – 4 °C
Doble crema QD	50 – 55 %	≥ 45 % (diseño ≈ 58 %)	5,1 – 5,4	Semiduro, graso	30 días al vacío

Las clases salen del artículo 45 de la Resolución 2310 de 1986 (modificado por la 1804 de 1989): graso es 45 – 60 % de grasa en extracto seco; semiduro es humedad máxima de 55 % y semiblando de 65 %. La sal en el queso no puede pasar del 4 % (art. 46) y los quesos frescos se almacenan por debajo de 6 °C (art. 120). Para la doble crema, Novoa y López (2008) encontraron una vida útil sensorial cercana a 60 días al vacío a 4 °C, por lo que los 30 días de la receta son conservadores.

Criterios microbiológicos para queso fresco (Resolución 1407 de 2022), n = 5: mohos m = 10^2, M = 5×10^2 UFC/g (c = 2); Escherichia coli m < 10, M = 10^2 UFC/g (c = 1); Staphylococcus coagulasa positiva m = 10^2, M = 10^3 UFC/g (c = 1); Salmonella spp. y Listeria monocytogenes ausentes en 25 g.

5. Línea de leche UHT

La leche UHT es leche de larga vida: se calienta en flujo continuo a 137 °C por 4 s, se enfría y se envasa en condiciones asépticas en cajas de 1 L. Se guarda sin frío. El Decreto 616 de 2006 llama a este proceso UAT (ultra alta temperatura) y lo define entre 135 y 150 °C por 2 a 4 s, con envasado aséptico en recipientes estériles con barrera a la luz y al oxígeno. Cada lote es de 10.000 L de los silos U125A/B. El orden en el día es entera, descremada y chocolate, porque el cacao va al final.

5.1 Productos y fórmula por lote

Insumo	Entera LE	Descremada LD	Chocolate LC	Función
Leche pasteurizada	10.000 L al 3,0 % (U125A)	10.000 L al 0,3 % (U125B)	9.210 L al 3,0 % (U125A)	Base
Azúcar (sacarosa)	–	–	620 kg (6,0 %)	Dulzor
Cacao en polvo alcalinizado	–	–	125 kg (1,2 %)	Sabor y color
Carragenina kappa	–	–	2,6 kg (0,025 %)	Mantiene el cacao en suspensión
Producto por lote	10.000 L	10.000 L	10.250 kg (≈ 9.720 L)	–
Cajas de 1 L por lote (2 % de merma)	9.800	9.800	≈ 9.520	–
Lotes por semana	14	6	6	–

En la leche con chocolate, la grasa del producto queda en 2,7 % y los sólidos lácteos no grasos entre 7,7 y 8,0 %, por encima de los mínimos de 2,5 % y 7,0 % que traía la receta de Drive. El cacao alcalinizado se usa porque se dispersa mejor en leche y tiene un pH cercano a 7. La carragenina

kappa reacciona con la caseína y forma una red débil que evita que el cacao se asiente; en dosis más altas aumenta la viscosidad y el sedimento (Prakash et al., 2010), por eso se deja en 0,025 %, dentro del rango de 0,02 – 0,04 % de la referencia de Drive y lejos del máximo de 5 g/kg de la Resolución 2310.

5.2 Procedimiento

Fase	Equipo	Parámetros	Tiempo por lote
Mezclar y estandarizar	Tanque U231 con tolva y mezclador de alto cizallamiento	LE y LD: se verifica la grasa del lote y se ajusta si hace falta. LC: la leche se calienta a 60 – 65 °C; la carragenina se premezcla en seco con parte del azúcar (1 a 10) para que no forme grumos y se agrega por la tolva con el resto del azúcar y el cacao; mezcla de 20 min con recirculación	1,0 h (0,5 h de lavado al pasar a LC)
Precalentar y desairear	Planta UHT U232	Precalentamiento en placas con regeneración y desaireación	1,0 h
Esterilizar	Planta UHT U232	137 °C por 4 s en el tubo de retención; si la temperatura baja, el producto se desvía y se recircula (PCC-8)	Incluido
Homogeneizar	Homogeneizador aséptico de U232	200 bar en la primera etapa y 50 bar en la segunda, a ≈ 70 °C en la sección de enfriamiento	Incluido
Enfriar	Planta UHT U232	20 – 25 °C, temperatura ambiente de envasado	Incluido
Guardar en estéril	Tanque aséptico U233	Presión positiva con aire estéril filtrado; alimenta la envasadora sin parar la UHT	Pulmón
Envasar	Envasadora aséptica U331	El material de envase pasa por un baño de peróxido de hidrógeno y se seca con aire estéril caliente (PCC-9); sellado de la caja de 1 L y tapa	2,0 h
Paletizar y retener	Bodega U413	Paletizado manual en bandejas de 12; el lote queda retenido hasta su liberación	24 h en el modelo

Antes de producir, la planta UHT se esteriliza con agua a temperatura de esterilización por 30 min y se enfría con esa misma agua estéril; solo entonces se pasa a producto. El homogeneizador va después del calentamiento (homogeneizador aséptico) porque así deshace los agregados de proteína que se forman durante la esterilización y el producto queda más estable en la caja. El tanque aséptico se lava con CIP y se esteriliza con vapor antes de recibir producto.

5.3 Liberación y especificación

De cada lote se toman cajas del inicio, del medio y del final. Una parte se incuba a 30 – 35 °C por 7 días y se revisa pH y aspecto; para no esperar la semana completa, a las 24 – 48 h de incubación se hace una prueba rápida de bioluminiscencia (ATP), que es la que usa el modelo de Tecnomatix para la retención de 24 h. Además, por auditoría, se hace la prueba de esterilidad comercial de la NTC 4433 (10 días a 35 °C y a 55 °C sin crecimiento), que es la que pide el ICBF en sus fichas técnicas.

Parámetro	Entera LE	Descremada LD	Chocolate LC
Grasa	≥ 3,0 % m/v	0,1 – 0,5 % m/v	≈ 2,7 % (mínimo 2,5 %)
Acidez como ácido láctico	0,13 – 0,17 %	0,13 – 0,17 %	0,12 – 0,16 %
Fosfatasa y peroxidasa	Negativas	Negativas	Negativas
Esterilidad comercial	Sin crecimiento (NTC 4433)	Sin crecimiento	Sin crecimiento
Residuo de peróxido en el envase	≤ 0,5 ppm	≤ 0,5 ppm	≤ 0,5 ppm
Vida útil sin abrir	6 meses a temperatura ambiente	6 meses	6 meses

6. Fin de línea, almacenamiento y despacho

Línea	Encajonado y paletizado	Almacenamiento	Despacho
Yogures	Cajas a la salida de U311 – U313; paletizado manual U341 y envolvedora U342	Cámara U411 a 2 – 4 °C, reposo mínimo de 12 h	Camión refrigerado a 2 – 6 °C, primero lo que vence primero
Quesos	Cajas a la salida de U321; paletizado manual (2 operarios)	Cámara U414 a 2 – 4 °C, reposo de 12 h	Camión refrigerado a 2 – 6 °C
Leche UHT	Bandejas de 12 en U331; paletizado manual (2 operarios)	Bodega U413 a temperatura ambiente, lote retenido hasta liberar	Camión seco

7. Limpieza CIP

La estación CIP U901 tiene tanques de agua, soda, ácido y agua recuperada, y lava por circuitos con su propio PLC, que envía por Ethernet al SCADA del tronco común el programa en curso y la temperatura de impulsión TT-9015. En todos los programas la velocidad en las tuberías debe estar entre 1,5 y 3,0 m/s; la temperatura de impulsión la controla la estación (TT-9015 y TCV-9014) y la concentración de soda y ácido se revisa por titulación manual y se anota en la planilla de CIP. Después del CIP se verifica la limpieza con ATP en superficies.

Programa	Equipos	Secuencia	Duración	Frecuencia
CIP-C (superficies calientes)	U122, U126, U202	Agua tibia 10 min; NaOH 0,5 – 2 % a 75 °C, 30 min; agua 5 min; HNO_3 0,5 – 1,5 % a 70 °C, 20 min; agua fría 8 min. Antes de producir, agua a 90 – 95 °C por 10 – 15 min	85 min	U122 dos veces al día; U202 en cada cambio de producto
CIP-UHT	U232 y U233	Agua 10 min; NaOH 2 % a 137 °C, 40 min; agua 10 min; HNO_3 1 % a 105 °C, 20 min; agua y enfriamiento 20 min. Limpieza intermedia con NaOH en corridas de más de 10 h. Antes de producir: esterilización con agua a 137 °C por 30 min; U233 con vapor	Final 120 min; intermedia 30 min; esterilización 60 min con el enfriamiento	Al terminar la corrida del día y al pasar de LC a LE
CIP-F (superficies frías)	Cisternas, U113/U114, silos, U127, U201, fermentadores, pulmones, tinas U221, U231 y tuberías	Agua 3 min; NaOH 0,5 – 1,5 % a 75 °C, 10 min; agua 3 min; desinfección con agua a 90 – 95 °C, 5 min. Ácido una vez por semana	45 min con llenados y drenajes	Cada vez que se vacía el equipo; cisternas después de cada descarga
CIP-S	Separadora U216 (U121 se lava dentro del CIP-C de U122, con las mismas descargas del bowl)	La misma secuencia del CIP-F por el circuito de la separadora, con tres descargas totales del bowl durante la soda y una al final del enjuague	60 min	Al terminar la corrida
CIP-L	Llenadoras U311 – U313, hiladora U223, empacadora U321, envasadora U331	Agua 5 min; NaOH 1,5 % a 75 °C, 20 min; agua 5 min; HNO_3 1 % a 65 °C, 15 min; agua 5 min; desinfección con agua a 90 °C, 10 min. En U331 además esterilización del sistema con vapor antes de producir	75 min (U331: 105 min con la esterilización)	Al final del día y en cada cambio de YF a YN

Los parámetros de soda y ácido son los del Dairy Processing Handbook de Tetra Pak y del libro de Tamime (2008) sobre CIP. Las tinas, la banda y la hiladora se lavan al terminar la campaña del día; entre quesos distintos basta un enjuague, porque comparten el mismo tipo de leche.

8. Puntos críticos de control

Se unificó la numeración de los PCC de la v1.7 y de la v1.0 en una sola lista para toda la planta.

PCC	Línea	Peligro	Límite crítico	Acción correctiva	Código v1.0

PCC	Línea	Peligro	Límite crítico	Acción correctiva	Código v1.0
PCC-1	Tronco	Químico: antibióticos en la leche cruda	Prueba negativa	Rechazar la cisterna y bloquear al proveedor	PCC-1
PCC-2	Tronco	Biológico: patógenos en la leche	≥ 72 °C por 15 s	Desvío automático y reproceso	PCC-2
PCC-3	Tronco	Biológico: patógenos en la crema que se añade sin otro tratamiento	≥ 80 °C por 15 s; crema ≤ 4 °C por máximo 24 h	Desvío; la crema no se libera	–
PCC-4	Yogures	Biológico: patógenos y flora competitiva en la base	≥ 90 °C por 300 s	Desvío; el lote no pasa al fermentador	PCC-Y
PCC-5	Yogures	Físico: metales	Sin metal sobre el patrón validado	Rechazo y reinspección desde la última verificación	PCC-Y
PCC-6	Yogures	Biológico: preparado de fruta añadido después del último tratamiento	Certificado del proceso térmico del proveedor, envase íntegro, conectado ≤ 24 h a ≤ 8 °C	Rechazar el lote del preparado	PCC-Y
PCC-7	Quesos	Físico: metales	Sin metal sobre el patrón validado	Rechazo y reinspección	PCC-Q1
PCC-8	Leche UHT	Biológico: supervivencia de esporas	≥ 137 °C por 4 s	Desvío y reproceso; lote retenido	PCC-L1
PCC-9	Leche UHT	Biológico: contaminación del envase	Concentración y temperatura de H_2O_2 del fabricante	Parar la envasadora; lote retenido	PCC-L2
PC-Q	Quesos	Salmuera contaminada	NaCl 18 – 22 % a 8 – 12 °C	Ajustar, filtrar y pasteurizar la salmuera	PC-Q

9. Programa semanal y tiempos por lote

Línea	Lotes por semana	Orden en el día	Etapas y tiempos por lote

Línea	Lotes por semana	Orden en el día	Etapas y tiempos por lote
Yogures	35 (13 YN, 9 YG, 13 YF)	Natural, griego, fresa	U201 1,9 h; U202 1,2 h; fermentador 8,1 – 9,0 h; U215 1,1 h; llenado ≈ 3,5 h
Quesos	30 (10 QM, 10 QQ, 10 QD)	Mozzarella, quesillo, doble crema	Tina 3,5 h; hilado 1,0 h; salmuera 8,0 h; empaque 1,2 h; cámara 12 h
Leche UHT	26 (14 LE, 6 LD, 6 LC)	Entera, descremada, chocolate	Mezcla 1,0 h; UHT 1,0 h; envasado 2,0 h; retención 24 h

Con estos tiempos, el modelo de Tecnomatix de la planta (12 semanas simuladas, con fallas) da que el tronco recibe cerca de 151.700 L/día, que el cuello de botella sigue siendo la llenadora de vasos U311 (88 %) y que las líneas de quesos y de leche quedan con capacidad libre: tinas al 24 %, hiladora al 27 % y envasadora aséptica al 40 %.

10. Valores de diseño que se dejan fijos

Como no hay proveedores ni planta piloto reales, estos valores se dejan fijos para el modelo de Tecnomatix, los P&ID y la propuesta:

- Cultivos DVS: yogur 400 U por lote; mozzarella 200 U por lote (termófilo); quesillo y doble crema 100 U por lote (mesófilo).
- Cuajo de quimosina de 200 IMCU/mL: 2,0 L por lote en mozzarella y quesillo y 2,2 L en doble crema.
- Rendimientos de queso de 10, 9 y 7,5 L de leche por kg, con las humedades de la tabla 4.4.
- Acidificación en la banda U222 de 2 a 3 h hasta el pH de hilado de cada queso.
- Vidas útiles: yogur con fresa y natural 30 días, griego 21 días, mozzarella 45 días, quesillo 25 días, doble crema 30 días y leche UHT 6 meses.
- Homogeneización de la planta UHT a 200 bar en la primera etapa y 50 bar en la segunda.
- Suero dulce y suero ácido se venden para alimentación animal; la crema sobrante se vende refrigerada a granel.
- Las diferencias que este documento le corrige a la v1.0 (envases de leche con chocolate, grasa en extracto seco de los quesos y silos A/B) quedan como la versión del grupo.

11. Bibliografía

Normativa

- Ministerio de la Protección Social. (2006). Decreto 616 de 2006, por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano. Diario Oficial.
- Ministerio de Salud. (1986). Resolución 2310 de 1986, por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos. Modificada por las Resoluciones 1804 de 1989 y 11961 de 1989.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Resolución 1407 de 2022, por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013, requisitos sanitarios para la fabricación de alimentos (buenas prácticas de manufactura).
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). Resolución 810 de 2021, reglamento técnico de etiquetado nutricional y frontal, modificada por la Resolución 2492 de 2022.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2012). Resolución 000017 de 2012, sistema de pago de la leche cruda al proveedor.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Resolución 32209 de 2020, control metrológico de preempacados.
- Codex Alimentarius. (2003). Norma para leches fermentadas (CXS 243-2003). FAO/OMS.
- Codex Alimentarius. (2006). Norma para la mozzarella (CXS 262-2006). FAO/OMS.
- Codex Alimentarius. (1978). Norma general para el queso (CXS 283-1978). FAO/OMS.
- ICONTEC. NTC 750, Productos lácteos. Queso; NTC 805, Leches fermentadas; NTC 1419, Leche líquida saborizada; NTC 4433, Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2014). Ficha técnica FT-13: leche ultra alta temperatura UAT/UHT larga vida, entera, saborizada, fortificada. ICBF.
- U.S. Food and Drug Administration. 21 CFR 178.1005, Hydrogen peroxide solution (residuo máximo de 0,5 ppm en envases de envasado aséptico).
- ANSI/ISA-88.00.01-2010, Batch Control Part 1: Models and Terminology; ANSI/ISA-5.1-2009, Instrumentation Symbols and Identification. International Society of Automation.

Libros y artículos

- Tetra Pak. (2015). Dairy processing handbook (G. Bylund, ed.). Tetra Pak Processing Systems AB. Capítulos de leche de consumo, leche de larga vida, leches fermentadas, queso y limpieza de equipos.
- Walstra, P., Wouters, J. T. M. y Geurts, T. J. (2006). Dairy science and technology (2.ª ed.). CRC Press.
- Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M. y McSweeney, P. L. H. (2017). Fundamentals of cheese science (2.ª ed.). Springer.
- Kindstedt, P. S., Caric, M. y Milanovic, S. (2004). Pasta-filata cheeses. En P. F. Fox, P. L. H. McSweeney, T. M. Cogan y T. P. Guinee (eds.), Cheese: Chemistry, physics and microbiology (3.ª ed., vol. 2, pp. 251-277). Elsevier Academic Press.
- Tamime, A. Y. y Robinson, R. K. (2007). Tamime and Robinson's yoghurt: Science and technology (3.ª ed.). Woodhead Publishing.
- Deeth, H. C. y Lewis, M. J. (2017). High temperature processing of milk and milk products. Wiley-Blackwell.

- Tamime, A. Y. (ed.). (2008). Cleaning-in-place: Dairy, food and beverage operations (3.ª ed.). Blackwell Publishing.
- Prakash, S., Huppertz, T., Kravchuk, O. y Deeth, H. (2010). Ultra-high-temperature processing of chocolate flavoured milk. Journal of Food Engineering, 96(2), 179-184.
- Novoa Castro, C. F. y López Ortiz, N. C. (2008). Evaluación de la vida útil sensorial del queso doble crema con dos niveles de grasa. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 55(2), 91-99.
- Londoño Ospina, M. (2006). Aprovechamiento del suero ácido de queso doble crema para la elaboración de quesillo utilizando tres métodos de complementación de acidez con tres ácidos orgánicos. Perspectivas en Nutrición Humana, (16), 11-20.
- Durango Z., M., Sepúlveda V., U., Gutiérrez B., M. y Londoño Z., A. (2012). Caracterización de ácidos grasos, diacetilo y acetoína en quesillo colombiano. Vitae, 19(1), S376-S378.
- Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán. (2016). Estabilidad y reología de una base de leche saborizada con carrageninas (trabajo de grado).
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2004). Formulación y elaboración de queso doble crema hilado (trabajo de grado).

Documentos del grupo

- MEVKRA. (2026). Recetas básicas ISA-88, planta completa, versión 1.0 (10 de octubre).
- MEVKRA. (2026). Recetas maestras ISA-88, línea de yogures, versión 1.7 (9 de octubre).
- MEVKRA. (2026). Recetas de leche entera, leche descremada, leche saborizada de chocolate y quesillo; receta de mozzarella; modelo ISA-88 de la planta; actas del 7 y del 9 de octubre.